APPLICATION MODERNIZATION

On-prem uygulamalardan Kubernetes üzerinde container'lara, Google Cloud veya Azure'da

Uygulama envanteri değerlendirilir, IaC ve GitOps ile wave'ler halinde taşınır, ardından platform işletilir

1 **Neden modernizasyon**
On-prem uygulamalarda sık görülen sorunlar ve paketin ne olduğu. s. 2 – 3

2 **Yöntem ve hedef platform**
Altı adım, 6R ve karmaşıklık sınıfları, hedef mimari. s. 4 – 6

3 **Hizmetler ve fiyatlama**
Üç kademe, assessment, wave'ler halinde migration, fiyatlama yaklaşımı. s. 7 – 10

4 **Birlikte çalışma**
Müşteriden beklenenler, deneyim, Komtaş hakkında ve sonraki adım. s. 11 – 13

On-Prem Uygulamalarda Sık Görülen Sorunlar

KOMTAS

Kurumun kendi sunucularında ve sanal makinelerinde çalışan iş uygulamaları zamanla benzer bir tablo gösterir. Aşağıdaki sorular çoğu ortamda gündeme gelir.

01 · NEDEN MODERNİZASYON

Eskiyen donanım ve lisanslar

- Sunucular ve OS sürümleri destek sonuna yakın
- Yenileme kararı birkaç yılda bir yeniden gelir
- Kapasite en yüksek yüke göre alınır

Her yenileme yeni bir karar gerektirir

Yavaş ve elle yapılan release'ler

- Deployment'lar elle, çoğu zaman gece yapılır
- Her ortam farklı şekilde kurulmuş
- Bir release için birkaç ekip gerekir

Değişiklikler release penceresini bekler

Ölçeklemek zor

- Yeni kapasite haftalar içinde sağlanır
- Yoğunluk fazla kaynak ayrılarak karşılanır
- Otomatik ölçekleme yok

Kapasite talebi izlemez

Bilgi birkaç kişide

- Sunucu kurulumu yazılı değil
- Konfigürasyon makinelerin üzerinde
- Değişiklikler bir iki kişiye bağlı

Değiştirmek ve devretmek zor

Sınırlı görünürlük

- Log'lar sunuculara dağılmış
- Hataları ilk kullanıcılar fark eder
- Uygulama sağlığına ortak bir bakış yok

Sorunlar geç fark edilir

Yolu belirsiz bir cloud planı

- Veri merkezi çıkışı veya cloud geçişi gündemde
- Hangi uygulamanın nasıl taşınacağı belirsiz
- Efor ve maliyet tahmini yok

Envanter olmadan verilen karar

KUBERNETES ÜZERİNDE NE DEĞİŞİR

Her yerde aynı paket
dev, test ve prod için tek container image

Release'ler Git üzerinden
değişiklik bir commit'tir, pipeline ile deploy edilir

Kurala göre ölçekleme
replica'lar yüke göre eklenir ve kaldırılır

Infrastructure as code
ortamlar Terraform'dan yeniden kurulabilir

Sağlığa tek bakış
merkezi log, metrik ve alarm

Application Modernization Nedir

KOMTAS

On-prem uygulamaları cloud'da Kubernetes üzerinde container'lara taşıyan bir hizmet paketi: önce assessment, sonra wave'ler halinde migration, ardından işletim.

02 · NEDİR

DÖRT BİLEŞEN

Değerlendirme
envanter, 6R, hedef mimari, plan

Taşıma
Kubernetes üzerinde container, wave'ler halinde

Otomasyon
Terraform, Helm, Argo CD

İşletim
aylık platform işletimi

KİMLER İÇİN

İş uygulamalarını kendi sunucularında veya sanal makinelerinde çalıştıran ve bunları Google Cloud'a veya Azure'a taşımayı planlayan kurumlar. «GÜNER DOĞRULASIN»

NE ÜRETİR

Envanter ve plan → Kubernetes'te uygulamalar → İşletilen platform

Yeniden yazılmaz, taşınır

Odak replatform'dur: uygulamalar, konfigürasyonun dışarı alınması gibi sınırlı kod değişiklikleriyle container olarak paketlenir. Fonksiyonel yeniden yazım ve yeni özellikler paketin parçası değildir. «GÜNER DOĞRULASIN»

NE ZAMAN İŞE YARAR

«GÜNER DOĞRULASIN»

- Veri merkezi çıkışı, donanım veya lisans yenilemesi
- Uygulamalar talebe göre ölçeklenemiyor
- Release'ler yavaş ve elle yapılıyor
- Google Cloud'a, Azure'a veya ikisine geçiş kararı alınmış

NE DEĞİLDİR

«GÜNER DOĞRULASIN»

- Mainframe migration
- Fonksiyonel yeniden yazım veya yeni özellikler
- Uygulama lisans pazarlığı
- Son kullanıcı testlerinin yürütülmesi (UAT müşteride kalır)
- Üçüncü taraf yazılım tedarikçilerinin yapacağı değişiklikler
- Data warehouse ve ETL migration (ayrı paketler)

Yöntem: Envanterden İşletime

KOMTAS

Altı adım. İlk dördü assessment'ı oluşturur ve bir plan ile tahminle biter; migration ve işletim bu temel üzerinde ilerler.

03 · YÖNTEM

1 — Envanter

CMDB'den veya şablonla uygulama listesi, uygulama sahipleriyle interview'lar, bağımlılık haritası.

2 — 6R sınıflandırma

Her uygulama için bir strateji ve bir karmaşıklık sınıfı.

3 — Hedef mimari

Landing zone, cluster'lar, IaC ve GitOps, güvenlik, observability.

4 — Wave planı

Uygulamaların wave'lere ayrılması; migration eforu ve maliyeti.

5 — Migration

Platform temeli, pilot uygulama, wave'ler, cutover ve hypercare.

6 — İşletim

Cluster işletimi, sürüm yükseltmeleri, izleme, destek.

A ASSESSMENT

B MIGRATION

C PLATFORM OPS

ÜÇ ÇALIŞMA KURALI

Önce pilot

Wave'ler başlamadan önce bir uygulama uçtan uca taşınır. Bunun için kurulan kalıplar her wave'de yeniden kullanılır.

Her şey kod olarak

Altyapı Terraform ile tanımlanır, release'ler Git'te Argo CD üzerinden yönetilir. Ortamlar yeniden kurulabilir.

Her cutover'da geri dönüş yolu

Her uygulamanın, geçişten önce test edilen bir rollback planı vardır. «GÜNER DOĞRULASIN»

6R Stratejileri ve Karmaşıklık Sınıfları

KOMTAS

Assessment'ta her uygulamaya bir strateji ve bir karmaşıklık sınıfı atanır. Sınıf, o uygulamanın migration eforunu belirler.

04 · 6R VE KARMAŞIKLIK

6R STRATEJİLERİ

Replatform	Container olarak paketlenir ve küçük değişikliklerle Kubernetes'te çalıştırılır	Ana odak
Refactor	Sınırlı kod değişikliği, ör. konfigürasyonun dışarı alınması veya stateless session; fonksiyonel yeniden yazım yok «GÜNER DOĞRULASIN»	Sınırlı
Rehost	Olduğu gibi cloud'daki sanal makinelere taşınır «GÜNER DOĞRULASIN»	Yalnızca ara adım
Repurchase	Bir SaaS veya paket ürünle değiştirilir	Yalnızca sınıflanır
Retire	Kapatılır; artık gerekmiyor	Yalnızca sınıflanır
Retain	Şimdilik yerinde kalır	Yalnızca sınıflanır

KARMAŞIKLIK SINIFLARI

«GÜNER DOĞRULASIN»

Basit

- Stateless
- Veritabanı yok veya bir tane
- En fazla 2 entegrasyon
- Güncel runtime

Orta

- Stateful veya kendi veritabanı var
- 3 ile 5 arası entegrasyon

Karmaşık

- Birden fazla veritabanı
- 5'ten fazla entegrasyon
- Eski runtime veya OS bağımlılığı
- Lisans kısıtları

Repurchase, Retire ve Retain envantere kaydedilir; bu paket kapsamında uygulanmaz.

Hedef Mimari: Kubernetes, IaC ve GitOps

KOMTAS

Uygulamalar GKE (Google Cloud) veya AKS (Azure) üzerinde container olarak çalışır. Platform Terraform ile kurulur; release'ler cluster'a Git ve Argo CD üzerinden ulaşır.

05 · HEDEF MİMARİ

DELIVERY · KODDAN CLUSTER'A

Kod repository'si
uygulama kodu ve Dockerfile

→

CI pipeline
build, test, image; Cloud Build, GitLab, GitHub Actions veya Jenkins

→

Artifact Registry
versiyonlanan container image'lar

→

GitOps repository'si
ortam bazında Helm chart ve değerler

→

Argo CD
cluster'ı Git ile uyumlu tutar

GOOGLE CLOUD LANDING ZONE · VPC, TERRAFORM İLE KURULUR

sync

Cloud Load Balancing

GKE cluster

dev | test | prod

container olarak uygulamalar, ortam başına bir namespace

- Secret Manager
- Cloud Monitoring ve Logging
- Cloud SQL (opsiyonel)
- IAM ve network policy'ler

Her değişiklik Git'ten geçer. Altyapı Terraform ile tanımlanır, release'ler Argo CD ile senkronize edilir; böylece her değişiklik izlenebilir ve bir ortam yeniden kurulabilir. «GÜNER DOĞRULASIN»

AZURE ÜZERİNDE

Aynı tasarım Azure servisleriyle. Terraform, Helm ve Argo CD aynı kalır.

GKE	**AKS**
Artifact Registry	**Azure Container Registry**
Cloud Build	**Azure DevOps veya GitHub Actions**
Secret Manager	**Key Vault**
Cloud Monitoring	**Azure Monitor**
Cloud SQL	**Azure SQL veya PostgreSQL Flexible Server**
Load Balancing	**Application Gateway**
Terraform, Helm, Argo CD	**değişmez**

«GÜNER DOĞRULASIN»

Üç Hizmet Kademesi: Assessment, Migration, Platform Ops

KOMTAS

Assessment ortamı ölçer ve migration'ı fiyatlar. Migration uygulamaları wave'ler halinde taşır. Platform Ops platformu her ay işletir.

06 · HİZMET KADEMELERİ

A Assessment

sabit ücret · 3–4 hafta

- Uygulama envanteri ve bağımlılıklar
- Uygulama bazında 6R stratejisi ve karmaşıklık sınıfı
- GKE veya AKS üzerinde hedef mimari
- Wave planı
- Migration efor ve maliyet tahmini

ÇIKTI

Envanter · hedef mimari · wave planı · migration tahmini · risk listesi

«GÜNER DOĞRULASIN»

B Migration

wave'ler halinde · süreyi envanter belirler

- Platform temeli: landing zone, cluster'lar, IaC, GitOps
- Uçtan uca pilot uygulama
- Uygulamaların wave'ler halinde taşınması
- Test edilmiş rollback planıyla cutover
- Hypercare ve devir

ÇIKTI

Kubernetes'te çalışan uygulamalar · kod olarak platform · devredilen runbook'lar

«GÜNER DOĞRULASIN»

C Platform Ops

aylık · asgari süre 12 ay

- Cluster işletimi ve sürüm yükseltmeleri
- GitOps pipeline bakımı
- İzleme ve alarm
- Önceliğe göre olay desteği
- Maliyet takibi ve küçük değişiklikler

ÇIKTI

Aylık rapor · güncel tutulan platform · aylık kapasiteden değişiklikler

«GÜNER DOĞRULASIN»

Önce assessment. Migration teklifi assessment'tan çıkan envanter üzerinde hazırlanır. Envanter olmadan efor uygulama bazında tahmin edilemez.

Assessment: İş Akışı ve Çıktılar

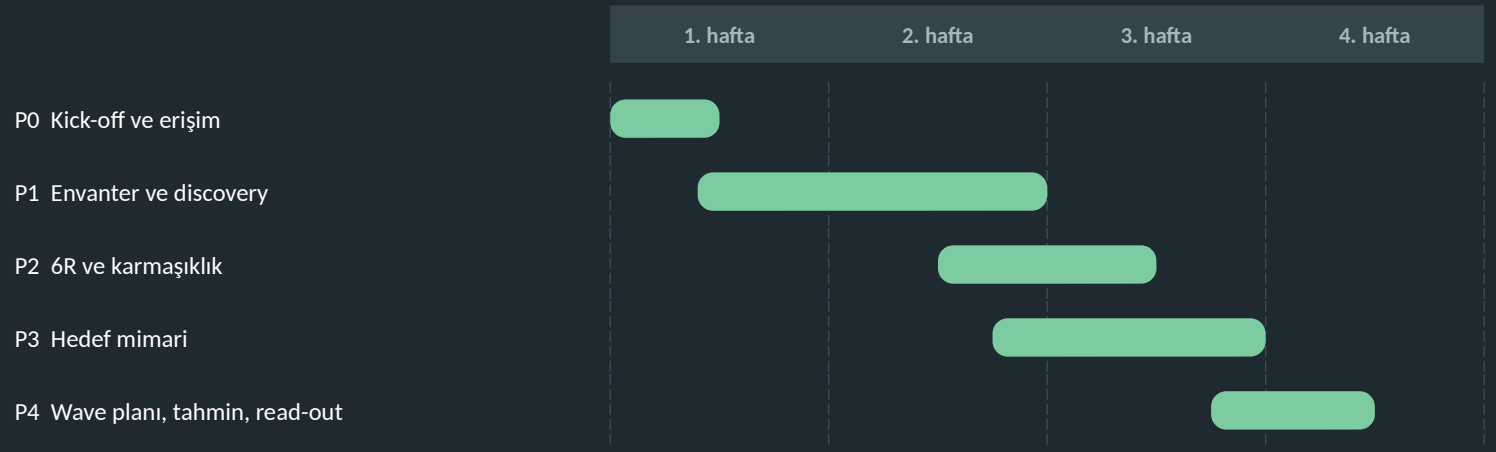
KOMTAS

Yaklaşık üç ila dört haftada beş faz. Veri, kick-off'ta kararlaştırılan iki yoldan biriyle toplanır.

07 · ASSESSMENT

GÖSTERGE PLAN · BANT M

«GÜNER DOĞRULASIN»



VERİ TOPLAMANIN İKİ YOLU

«GÜNER DOĞRULASIN»

Mod A · guided

Müşteri ekibi envanter şablonunu doldurur ve kararlaştırılan discovery komutlarını çalıştırır. Çıktılar Komtaş ile paylaşılır.

Mod B · read-only erişim

Komtaş'a repository'ler, sanal makineler ve CMDB için read-only erişim verilir; veri Komtaş tarafından toplanır. Değişiklik yapılmaz.

ÇIKTILAR

«GÜNER DOĞRULASIN»

- Bağımlılıklarıyla uygulama envanteri
- Uygulama bazında 6R stratejisi ve karmaşıklık sınıfı
- Hedef mimari dokümanı
- Wave planı
- Migration eforu, maliyet tahmini ve ekip planı
- Risk listesi

Büyüklüğe göre süre. Küçük yaklaşık 3 hafta, orta yaklaşık 3,5 hafta, büyük yaklaşık 4 hafta. Müşteri ekibinin ayıracağı süre: yaklaşık 3, 4 veya 5 gün. «GÜNER DOĞRULASIN»

Migration: Fazlar ve Wave'ler

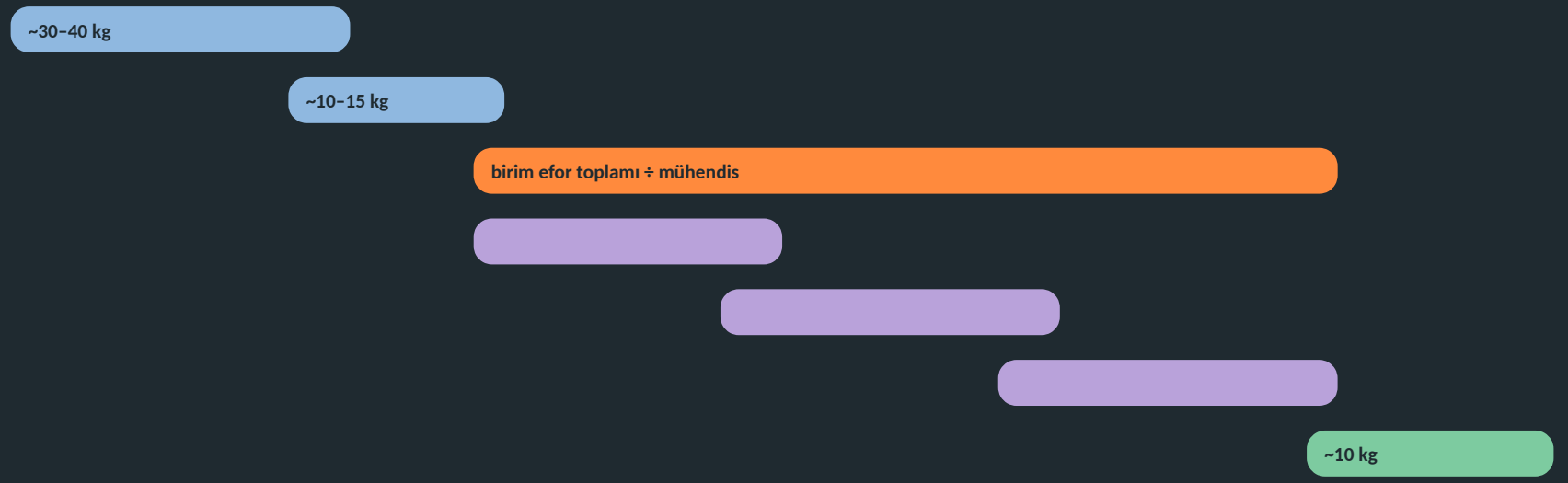
KOMTAS

Önce platform ve pilot, ardından wave'ler halinde uygulamalar. Faz 3'ün süresi envanterden ve mühendis sayısından çıkar.

08 · MIGRATION

«GÜNER DOĞRULASIN»

GÖSTERGE · FAZ 3 SÜRESİNİ ENVANTER VE EKİP BÜYÜKLÜĞÜ BELİRLER



FAZ 3 FORMÜLÜ

«GÜNER DOĞRULASIN»

Süre = Σ (sınıf başına uygulama × birim efor) ÷ mühendis

BİRİM EFOR

- Basit ~5 kg
- Orta ~12 kg
- Karmaşık ~25 kg

HER WAVE

- Container image
- Helm chart
- Argo CD ile deploy
- Müşteri testi
- Cutover
- Hypercare

Opsiyonel: uygulamanın kendi veritabanının Cloud SQL'e veya Azure SQL'e taşınması. «GÜNER DOĞRULASIN»

Uygulama bazında acceptance. Müşteri tarafından fonksiyonel smoke test, eşikleri «SAYI» olan kararlaştırılmış senaryolarda performans, test edilmiş rollback planı, hedefte GitOps üzerinden çalışma. «GÜNER DOĞRULASIN»

Fiyatlama Yaklaşımı

KOMTAS

Her kademenin nasıl fiyatlandığı. Rakamlar discovery görüşmesinden veya assessment'tan sonra teklifte verilir.

09 · FİYATLAMA

A — Assessment

sabit ücret

- Büyüklük bandına göre belirlenen tek bir sabit ücret: küçük, orta veya büyük.
- Bant dört etkenden çıkar: uygulama sayısı, karmaşık uygulama oranı, ortam sayısı, hedef SLA. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Migration tahminini içerir; bir sonraki karar bir temele dayanır.

B — Migration

iki seçenek

SEÇENEK 1 — **Uygulama başına birim fiyat**

Her karmaşıklık sınıfı için bir fiyat. Toplam envanteri izler; sonradan eklenen uygulamalar aynı şekilde fiyatlanır.

SEÇENEK 2 — **Üst limitli T&M**

Ekip ve rate card, kararlaştırılmış bir üst limitle. Bilinmeyeni çok olan ortamlara uygundur.

Her teklifte bir seçenek kullanılır. Platform temeli, pilot ve cutover sabit eforla planlanır.

C — Platform Ops

aylık ücret

- Bir kapasite bandı için aylık ücret: küçük, orta veya büyük.
- Kapasite işletim, destek ve küçük değişiklikleri kapsar.
- Asgari süre 12 ay. «GÜNER DOĞRULASIN»

Migration'ın tamamı için sabit fiyat yok. Efor, envanterin ortaya koyduğu bağımlılıklara, runtime'lara ve lisanslara bağlıdır. Uygulama başına fiyat veya üst limit, fiyatı gerçek ortama bağlı tutar.

Müşteriden Beklenenler

KOMTAS

Çalışma öncesinde ve sırasında müşteriden gerekenler. Büyük kısmı bilgiye erişim ve uygulama sahiplerinin zamanıdır.

ERİŞİM VE BİLGİ

«GÜNER DOĞRULASIN»

Uygulama listesi
CMDB'den veya envanter şablonunda

Discovery için erişim
read-only erişim (Mod B) veya müşteri ekibinin çalıştırdığı discovery komutları (Mod A)

Network ve güvenlik bilgisi
cloud bağlantısı, firewall kuralları, güvenlik standartları

Cloud hesabı ve onaylar
organization veya tenant, billing hesabı, landing zone onayları

KİŞİLER VE KARARLAR

«GÜNER DOĞRULASIN»

Bir koordinatör
erişim, toplantılar ve kararlar için tek muhatap

Uygulama sahipleri
assessment'ta interview'lar, her wave için kararlar

Test ekibi
her uygulama için kararlaştırılan pencerede kullanıcı kabul testleri

Network ve güvenlik ekibi
bağlantı, firewall ve erişim onayları

Test kapasitesi hızı belirler. Her wave müşterinin testlerini bekler. Test ekibinin erken planlanması wave'leri takvimde tutar. «GÜNER DOĞRULASIN»

Deneyim

KOMTAS

Komtaş cloud ekibinin yürüttüğü container ve Kubernetes migration çalışmaları. Diğer referanslar teklif bazında eklenir.

10 · DENEYİM



REFERANS · ANONİM

Google Cloud'da Kubernetes'e taşınan bir on-prem uygulama ortamı

Müşteri adı ve sektörü müşterinin izniyle paylaşılır.
«GÜNER DOĞRULASIN»

YAPILANLAR



Container'laştırma
uygulamalar container image olarak paketlendi



Google Cloud'da Kubernetes
uygulamalar Kubernetes cluster'larında çalışıyor



Terraform
altyapı kod olarak tanımlandı



Helm ve Argo CD
release'ler GitOps ile yönetiliyor

Cloud ekibi tarafından yürütüldü. Assessment, migration ve platform işletimi aynı ekip tarafından yürütülür.

REFERANSLAR «GÜNER DOĞRULASIN»

«REFERANS PROJE» | «REFERANS PROJE» | «REFERANS PROJE»

Aktarılan birikim. Önceki çalışmalardan Terraform modülleri, Helm chart şablonları ve pipeline şablonları başlangıç noktasıdır; yeni bir proje bunları uyarlar. «GÜNER DOĞRULASIN»

Komtaş Hakkında ve Sonraki Adım

Application Modernization'ı kimin yürüttüğü ve başlamak için gerekenler.

KOMTAS

11 · KOMTAŞ HAKKINDA VE SONRAKİ ADIM

NEDEN KOMTAŞ

Google Cloud Premier partner
Komtaş bir Google Cloud Premier partner'ıdır.

Microsoft Azure partner
Komtaş aynı zamanda Microsoft Azure partner'ıdır; hedef iki cloud'dan biri olabilir.

Kubernetes delivery deneyimi
Google Cloud'da Kubernetes'e taşınmış uygulamalar (s. 12).

Assessment'tan işletime
Assessment, migration ve aylık platform işletimi tek partnerden.

1989'dan bu yana yalnızca veri alanında · 250+ uzman · İstanbul, Ankara, İzmir ve Dubai ofisleri

SONRAKİ ADIMLAR

1. **Tanıtım** — bugün — buradasınız
2. **Discovery görüşmesi** — uygulama listesi, tetikleyiciler, hedef cloud
3. **Assessment teklifi** — büyüklük bandına göre sabit ücret
4. **Kick-off** — erişim, envanter başlar

Müşteriden beklenen. Bir koordinatör, ilk uygulama listesi, hedef cloud ve tarih, erişim onaylarının erken başlatılması.